DISHA SCIENCE CLASSES

(RUN & MANAGED BY – SANJAY KUMAR'S EDUCATIONAL CLASSES PVT. LTD.)

मंजिल बैच

CLASS – 12th

जीव विज्ञान (BIOLOGY)

CHAPTER - 1

जीवों में जनन



जीवों में जनन [Reproduction in organisms]

Biology शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है |

1. Bio (life)
2. Logus (study)

Study of life is called Biology

विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते है |

Note:

- Biology शब्द ट्रिविरेनस एवं लैमार्क ने (1802) दिया था|
- जीव विज्ञान के पिता अरस्तु (Aristotal) है |

जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएँ –

I. वनस्पति विज्ञान (Botany) – (पिता - थियोफ्रेस्टस)
II. जंतु विज्ञान (zoology) – (पिता - अरस्तु)

♦ जीवन अवधि (lifespan):

जीव का जन्म – वृद्धि – किशोरावस्था – जनन – अन्तः मृत्यु को प्राप्त

(जीवन अवधि / काल)

जीवो के जन्म से लेकर उनके प्राकृत्रिक मृत्यु तक के समय अवधि या काल को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं|

Note :

प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग – अलग होता है, कुछ जीवो की जीवन अवधि कुछ ही दिन और कुछ जीव कई हजार वर्ष जीवित रहते है | जैसे – तितली का जीवन काल 1 – 2 सप्ताह जबकि सिकोया वृक्ष का जीवन काल 3000 – 4000 वर्षो तक होती है |

जीवों के जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध -

जीवों के जीवन अवधि का उनके आकार से कोई संबंध नहीं होता हैं अर्थात जीवों के आकार समान होने पर उनकी जीवन अवधि समान नहीं होती है |

जैसे – कौआ एवं तोता का आकार लगभग समान है परन्तु इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है – कौआ का जीवन अवधि 15 वर्ष, वही तोता का जीवन – अवधि 140 वर्ष होता है |





जीवों के जीवन अवधि का अंत क्या है ?

जीवो के जीवन अवधि का अंत मृत्यु ही है | प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन – अवधि पूर्ण कर लेता है, तब वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है | कोई भी जीव अमर नहीं है, सिवाय एककोशिकीय जीव के |

जीव	आयु (वर्ष में)
तितली	1-2 सप्ताह
तोता	140
कौआ	15
कुत्ता	20-30
घोड़ा	60
बन्दर	26
हाथी	65
मगरमच्छ	60
कछुआ	100 – 150
बिल्ली	35 – 40

♦ जनन [Reproduction] / Re + production :

वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे समान संतति को जन्म देता है, जनन कहलाता है |

संतति के जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है और परिपक्व होने के बाद वह नई संतति को जन्म देती है | यह क्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है | इस चक्र में जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु, सम्मिलित है |

जनन के प्रकार [Types of Reproduction] :

जीवों में जनन दो प्रकार से होता है –

i. अलैंगिक जनन (Asexual Reproduction)
ii. लैंगिक जनन (Sexual Reproduction)

1. अलैंगिक जनन (Asexual Reproduction) –

जब संतति की उत्पति एकल जनक से होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते है | बैक्टीरिया, कवक प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में अलैंगिक जनन होता है |

अलैंगिक जनन से प्राप्त / उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से समान होने के साथ – साथ आपस में भी समान होते हैं, इस प्रकार से प्राप्त संतति को एकपुंजक या क्लोन कहा जाता है |

➲ **अलैंगिक जनन के प्रकार(Types of Asexual Reproduction)**

i. विखंडन
ii. मुकुलन
iii. अपखंडन / पुर्नजनन
iv. बीजाणुजनन
v. कायिक प्रवर्धन
vi. पुटीभवन
vii. जैम्यूल निर्माण

♦ **एककोशिकीय जीव :**

जैसे अमीबा में जनन कोशिका विभाजन (विखंडन) द्वारा होता है, जिसमें जनक जीव पूर्णरूप से संतति जीव में बट जाता है और शेष कोई मृत भाग नहीं बचता है अतः एककोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है **इसलिए अमीबा जैसे एककोशिकीय जीवों को अमर कहा जाता है |**

♦ **बहुकोशिकी जीव :**

बहुकोशिकीय जीवो में विशिष्टीकृत अंग से उत्पन्न कोशिकाओ द्वारा संतति का निर्माण होता है तथा जनक जीर्णावस्था की और अग्रसारित होकर मृत्यु को प्राप्त होते है |

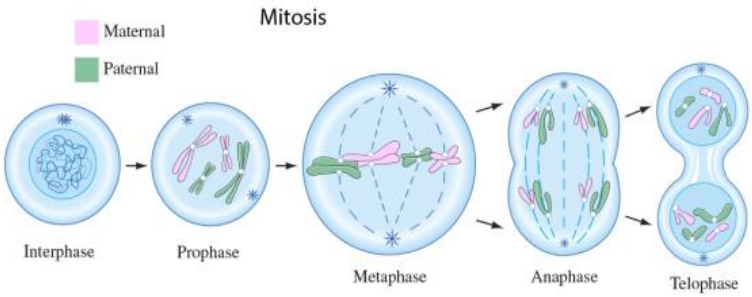
i) कोशिका विभाजन / विखंडन (Fission) :-

अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनन दो या दो से अधिक संततियों में विभाजन होता है और नये जोवो का निर्माण होता है विखंडन कहलाता है|

➲ **द्विखण्डन के दो प्रकार होता है -**

a) द्विविखंडन (Binary fission)
b) बहुविखंडन (multiple fission)

Note:- कोशिका विभाजन दो चरणों में होने वाली प्रक्रिया हैं जिसमें पहले केन्द्रक का विभाजन होता है तथा बाद में कोशिकाद्रव्य का विभाजन होता है |



कोशिका विभाजन में -

पहले – केन्द्रक

बाद – कोशिका द्रव्य

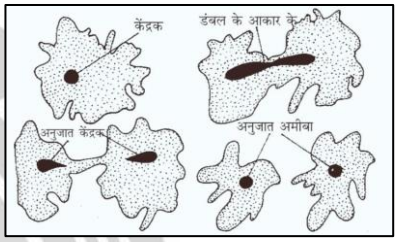
♦ **केन्द्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है |**

♦ **कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है |**

a) द्विविखंडन (Binary fission):-

इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका दो समान भागो में विभाजित हो जाती है |

उदहारण – अमीबा, पैरामिशियम युग्लीना और प्रॉटिस्टा आदि



b) बहुविखंडन (multiple fission):-

इस प्रकार के विभाजन में जनक कोशिका अनेक जीवों में विभाजित हो जाती है |

उदहारण – प्लाजमोडियम परजीवी, मलेरिया परजीवी (रोग जनक)

मलेरिया परजीवी मानव में अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा जनन करता है |

अमीबा

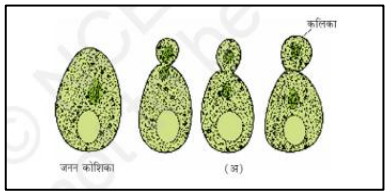
♦ एक कोशिकीय जीव
♦ मृदुजलीय प्राणी
♦ आकर अनिश्चित
♦ कुटपात इसका प्रचालन अंग
♦ भोजन – एककोशिकीय जीव, छोटे – छोटे टुकड़े, डायटम

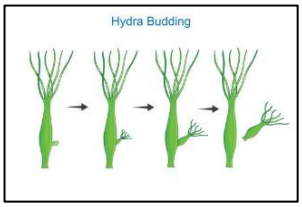
ii) मुकुलन (Budding) :-

अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जीव में असमान विभाजन से कलिका (Bud) का निर्माण होता है, तथा यह कलिका पैतृक जीव से पोषण प्राप्त कर वृद्धि करता है और बड़ी होने पर पैतृक जीव से अलग होकर नये जीव का निर्माण करता है, मुकुलन कहते है |

इस प्रकार की जनन निम्न श्रेणी के जीवों **जैसे**– हाइड्रा, यीस्ट (कवक) में होता है |

निम्न श्रेणी का जीव – ex – हाइड्रा, यीस्ट





मुकुलन के प्रकार

अन्तर्जात मुकुलन	वर्हिजात मुकुलन
Ex - स्पंज	Ex – हाइड्रा, यीस्ट

iii) बीजाणु जनन :-

निम्न श्रेणी के जीवो जैसे – शैवाल, कवक में बीजाणु का निर्माण इस विधि द्वारा होता है |

♦ **बीजाणु (spore) :**

एककोशिकीय, एककेन्द्रीय, गोलाकार संरचना जो प्राय: शैवाल एवं कवकों में पाई जाती है बीजाणु (spore) कहलाता है |

बीजाणु (spore)

अलैंगिक चल बीजाणु	अचल बीजाणु
(Asexual zoospore)	(Aplanospore)
गमन अंगक – फ्लैजिला	गमन अंगक – नहीं
गतिशिल –	अगतिशील
Ex – शैवाल	शैवाल



Note :

पैनिसिलियम कवक में बनने वाली अलैंगिक जनन संरचना कोनिडीया कहलाती है |

◊ कोनिडिया का निर्माण वर्हिजात होता है |

◊ पैनिसिलीय कवक से सबसे पहली प्रतिजैविक पैनिसिलियम एल्कजेंडर फ्लेमिंग के द्वारा (1998) किया जाता है |

↳ जैम्यूल क्या है ?

स्पंज में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन संरचना को जैम्यूल कहते हैं |



जैम्यूल, अन्तर्जात मुकुलन का उदहारण है |

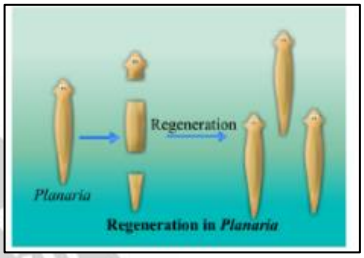
↳ टोरूला अवस्था क्या है ?



विशेष परिस्थितियों में मुकुलन के दौरान जीवों के शरीर से अनेक कलिका / मुकुलन का निर्माण होता है, तब इस अवस्था को टोरूला अवस्था कहते है |

♦ **अपखंडन / पुर्नजनन / पुनरुद्भवन (Regeneration)–**

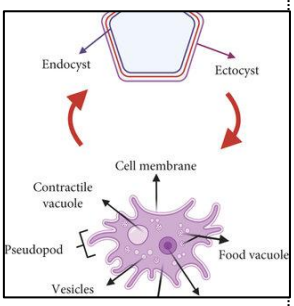
इस प्रकार के जनन में जीवो का शरीर किसी कारण वश दो या दो से अधिक भागो में बट जाता है तथा प्रत्येक भाग अपने खोए हुए भागो को विकसित कर नये जीव के रूप में विकसित हो जाते है |



iv) पुटिभवन (cyst formation):

◊ प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने कूटपादो को संकुचित कर गोलाकार होकर अपने चारो ओर त्रिस्तरीय आवरण बना लेता है इस संरचना को पुटी या सिस्ट कहते है

◊ अनुकूल परिस्थितियों आने पर पुटी में बहुविखंडन होता है, जिससे अमीवीय बीजाणु या स्यूडोपोडीयो स्पोर का निर्माण होता है तथा इसमे प्रकीर्णन एवं बीजाणुओ के अंकुरण से नये जीव का निर्माण होता है |



◊ पुटी का निर्माण अपनी सुरक्षा, क्षति से बचाव एवं शुष्कन को रोकने के लिए करता है |

v. कायिक प्रवर्धन (vegetative propagation):-

अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों के का कायिक भाग जैसे जड़ तना (stem) पति(leaf) इत्यादि द्वारा नये पादपों के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहा जाता हैं

Note :- **कायिक प्रवर्धन में दोनों जनक भाग नहीं लेते हैं**

अत: यह एक अलैंगिक जनन हैं

➲ **कायिक प्रवर्धन के प्रकार -**

a. **प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन :-** प्रकृति में, प्राकृतिक रूप से पादपों के कायिक भाग द्वारा नये पादपों का निर्माण |

b. कृत्रिम कायिक प्रवर्धन :- मानव द्वारा पादपों के कायिक भाग का उपयोग कर नये पादपों का निर्माण करना |

इसके प्रकार –

कलम लगाना | बाँधना | रोपण

प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन

- जड़ द्वारा (By Root) → i. कंदील मूल ii. काष्ठीय मूल
  - Ex- शकरकंद
  - शीशम
- तना द्वारा (By stem)
- पत्ति द्वारा (By leaf)
- पत्र कलिका द्वारा (By bulbils)

तने द्वारा कायिक प्रवर्धन

भूमिगत तना | अर्द्धवायवीय तना | वायवीय तना → पर्णाभकाय स्तंभ ex- नागफनी

भूमिगत तना:

- कंद (Tuber) → आलू
- प्रकंद (Rhizome) → अदरक
- घनकंद (Corn) → अरबी
- श्लकंद (Bulb) → प्याज / लहसुन

अर्द्धवायवीय तना

- उपरी भुस्तारी (Runner) ex- दूबघास
- अन्तः भुस्तरी (sucker) ex- पुदीना
- भुस्तारी (stolon) ex- स्ट्रोबेरी
- भुस्तारिका (offset) ex- जलकुम्भी

Note:- आलू के कंद से नये पादप विकसित करने के लिए कम से कम एक या दो आख/कलिका वाला आलू का टुकड़ा जमीन में बोया जाना चाहिए







Q. बंगाल का आतंक किसे कहा जाता हें ?

Ans: जलकुम्भी (वाटर हायसिंथ)

वानस्पतिक/वैज्ञानिक नाम – **आइकोर्निया क्रिसेंप्स** (Eichornia cresseps)

Q. बंगाल का आतंक किसे कहा जाता हैं और क्यों ?

Ans:- वाटर हायसिंथ (जलकुम्भी)

क्योंकि- जलकुम्भी एक "जलीय पुष्पी पादप हैं, जो ठहरे हुए पानी (जैसे- तलाब) में सर्वाधिक वृद्धि करता हैं और यह जल की O_2 को खीच लेता है, यही कारण है की इसे जलाशयों की महाविपति भी कहा जाता हैं |चुकि बंगाल का मुख्य भोजन मछली है अतः मछलियों के मरने से भोजन का अभाव होता हैं इसलिए इसे बंगाल के आतंक के रूप में जाना जाता हैं |

Q. जलाशयों की महाविपति "किसे कहा जाता हैं ?

Ans: जलकुम्भी/वाटर हायसिंथ/आइकोर्निया क्रिसेप्स

- ★ भारत में जलकुम्भी का आगमन इसके पुष्पो की एवं पत्तियों की सुन्दरता के कारण हुआ |
- ★ जलकुम्भी/वाटर हायसिंथ में कायिक प्रवर्धन बहुत तीव्र गति (द्रुत गति) से होता हैं अतः यह बहुत कम समय में पुरे जलाशय को घेर लेता हैं |



Q. अपेक्षाकृत साधारण जीवो जैसे – शैवाल, कवक में जनन की समान्य विधि कौन सी हैं ?

Ans:- अलैंगिक जनन (Asexual Reproduction)

Note:

◊ निम्न श्रेणी एवं उच्च श्रेणी के सभी पादपों" में जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों विधियों से होता हैं |

◊ उच्च श्रेणी के जंतुओं में केवल लैंगिक जनन ही होता हैं

अलैंगिक जनन की कमी

(Disadvantage of Asexual Reproduction)

- अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में कोई भिन्नता नही आती हैं, अतः इन संततियो में मौसमी परिवर्तन या किसी बिमारी के प्रति प्रतिरोधकता प्राप्त नही कर पाती |
- अलैंगिक जनन में विविन्ताएँ उत्पन्न नही होती अतः विकास में इसका कोई योगदान नही होता |

अलैंगिक जनन का महत्व :-

(i) बीजरहित पादपों में क्रमिक प्रवर्धन द्वारा जनन करवाना जैसे – गनना, आलू अन्नारस etc.

(ii) ऐसे पादप जिसमें बीज अंकुरण की क्षमता नहीं होती है उनमें कायिक प्रवर्धन द्वारा नयें पादपों का निर्माण करना |

(iii) अलैंगिक जनन, जनन की सरल एवं तीव्र विधि है |

(iv) कायिक प्रवर्धन द्वारा फुल और फल बहुत कम समय में प्राप्त किए जा सकते है |

♦ **लैंगिक जनन (Sexual Reproduction):-**

जनन की वैसी विधि, जिसमें विपरीत लिंग वाले (नर और मादा) दोनों जनक भाग लेते है तथा युग्मको के निर्माण एवं युग्मक संलयन द्वारा, नये जीवों का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है |

♦ **वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन :-**

पर्णाभकाय स्तंभ जा टुकड़ा पादप से अलग होकर एक नये पादप के रूप में विकसित होता है |

♦ **पत्र-प्रकलिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन :-**



पुष्प के स्थान पर बहुकोशिकीय मांसल कलिका का निर्माण हो जाता है जिसे Bulbil या पत्रप्रकलिका कहते है, यह पादप से जमीन पर गिर कर नयें पादप का निर्माण करता है |

♦ **पत्तियाँ द्वारा कायिक प्रवर्धन :-**

ब्रायोफिलम की पत्तियों मोटी (मांसल) होती है तथा किनारों पर कटी -फटी होती है, जिससे अपस्थानिक पर्ण कलिकाएँ उत्पन्न होती है, जो नयें पादप का निर्माण करती है |

♦ **लैंगिक जनन की विशेषताएँ :-**

(i) लैंगिक जनन द्विजनकीय प्रक्रिया हैं, अर्थात इसमें नर एवं मादा दोनो भाग लेती हैं |

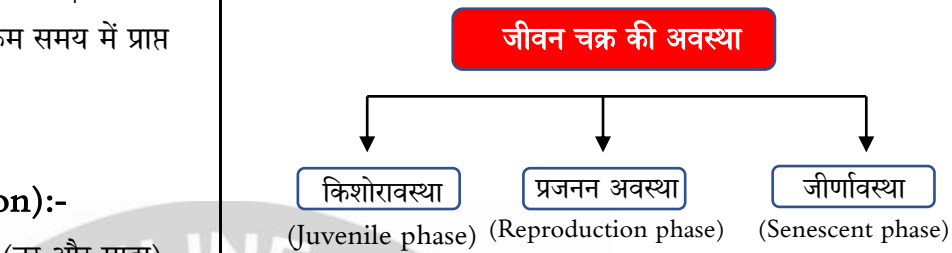
(ii) इसमें युग्मको का निर्माण एवं युग्मको का सलयन दोनो होता हैं

(iii) लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लम्बी, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया हैं |

(iv) लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आपस में या जनक के समान नहीं होती हैं अर्थात इसमें विभिन्ताएँ होती हैं |

♦ जीवन चक्र की अवस्थाएँ :

प्रजनन के आधार पर जीवो के जीवन चक्र को तीन अवस्थाओं में बाँटा गया है –



♦ **किशोरावस्था (juvenile phase):-**

जन्म से प्रजनन तक की अवस्था –

◊ इसमें जीव तीव्रता से वृद्धि करता हैं |

◊ पादप में इसे कायिक अवस्था कहा जाता हैं |

◊ जीवो में किशोरावस्था/कायिक अवस्था की अवधि अलग-अलग होती हैं |

♦ **प्रजनन अवस्था (Reproduction phase):-**

जीवन चक्र की इस अवस्था जिसमें लैंगिक विकास एवं परिपक्वता आती हैं |

◊ प्रजनन काल की आरंभिक अवस्था को यौवनारंभ कहते हैं |

◊ पुष्पी पादपों में पुष्पन की क्रिया प्रजनन अवस्था के आरंभ एवं कायिक प्रवर्धन की समाप्ति को दर्शाती है |

♦ **जीर्णा अवस्था :**

जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें जीव की प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है तथा विकास रुक जाता है |

Ex – मानव 60 वर्ष में

<u>लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप -</u>

⇨ लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप दो प्रकार के होते हैं –

(i) मोनोकार्पिक पादप (monocarpic plant)

Ex- बाँक्स की कुछ प्रजाति |

(ii) पोलिकार्पिक पादप (polycarpic plant)

Ex:- अंगूर

♦ मोनोकार्पिक पादप (monocarpic plant):-

ऐसे पादप जो अपने पुरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन एवं फलन करते हैं उन्हें मोनोकार्पिक पादप कहा जाता हैं |

उदाहरण :-

i मेलाकोना बेम्बुसाईंडी (बाँक्स की प्रजाति)

◊ **इसमें 50 से 100 वर्षो में केवल एक बार पुष्पन होता हैं |**

ii) स्ट्रांविलैन्थस कुन्थिआना (बाँक्स की तरह दूसरा प्रजाति):- इसे नीला कुरैंजी भी कहा जाता है |

◊ **इसमें 12 वर्षो में एक बार पुष्पन होता हैं |**





Note:- नीला कुरैंजी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडू की घाटियों में पाया जाता हैं |

पिछली बार 2018 तथा उससे पहले 2006 में नीला कुरैंजी में पुष्पन हुआ था जिससे सभी घाटियाँ नीले, वैगनी रंग के पुष्पों से ढक गई थी

मोनोकार्पिक पादपों के उदाहरण :-

★ एकवर्षीय मोनोकार्पिक पादप – Ex:- गेहूँ , धान

★ द्विवर्षीय मोनोकार्पिक पादप - Ex – मुली , गाजर

★ बहूवर्षीय मोनोकार्पिक पादप – Ex:- नीला कुरैंजी

♦ पोलिकार्पिक पादप (polycarpic plant) :-

ऐसे पादप जो अपने पुरे जीवन काल में कई बार पुष्पन एवं फलन करते हैं पोलिकार्पिक पादप कहलाते हैं |

Note:- जो पादप एक निश्चित मौसम या ऋतू में फल उत्पन्न करते हैं , उन्हें मौसमी फल कहा जाता हैं |

उदाहरण :- आम, अंगूर, लीची, कटहल ----

जन्तुओं को प्रजनन के आधार पर दो भागो में बाँटा गया हैं

1. मौसमी प्रजनक (seasonal breaders)
2. सतत् प्रजनक (continuous breaders)

♦ मौसमी प्रजनक (seasonal breaders):-

ऐसे जन्तु या प्राणी जो किसी विशिष्ट मौसम या ऋतू में ही प्रजनन करते हैं , उन्हें मौसमी प्रजनक कहा जाता हैं |

Ex:- मेढ़क , छिपकिली , अधिकांश पक्षी

♦ सतत् प्रजनक (continuous breaders):-

ऐसे प्राणी या जंतु जो पुरे साल प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं , उन्हें सतत् प्रजनक कहा जाता हैं |

Ex:- सभी प्राइमेट (मनुष्य, बन्दर, गोरिल्ला) स्तनधारी जीव

♦ मानव एक सतत् प्रजनक हैं

मद्चक्र (oestrus cycle):-

★ नॉन-प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को मद्चक्र कहा जाता हैं |

Ex:- गाय , भैस , कुत्ता , बिल्ली , हिरण

ऋतु स्राव चक्र (Menstrual cycle):-

सभी प्राइमेट्स स्तनधारियो में पाए जाने वाले चक्र को ऋतु स्राव चक्र या mc कहते हैं |

Ex:- मनुष्य ,बन्दर , गोरिल्ला

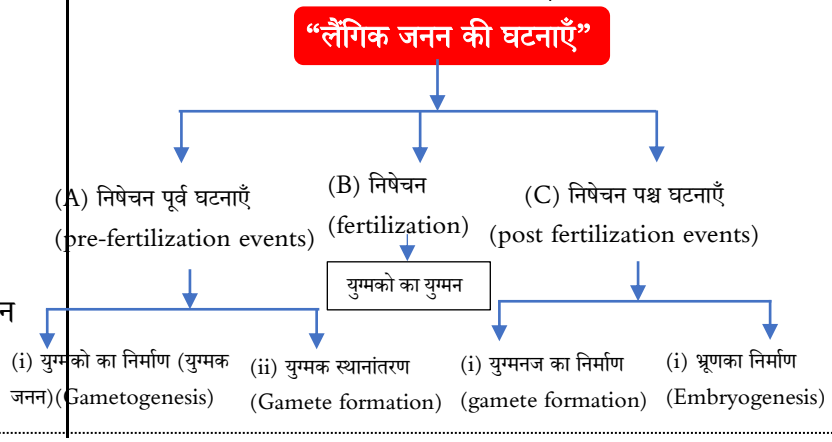
जीर्ण अवस्था (senescent phase) :-

जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें जीव की प्रजनन क्षमता क्षीर्ण हो जाती हैं तथा वृद्धि विकास रुक जाती हैं जीर्णाव्यवस्था कहलाता हैं|

♦ लैंगिक जनन की घटनाएँ (Events of sexual Reproduction):-

जीवों द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद उनमे लैंगिक जनन के लिए कुछ घटनाएँ एवं प्रक्रियाएं होती है जिन्हें लैंगिक जनन की घटनाएँ कहा जाता हैं |

★ निषेचन के आधार पर जीवो में लैंगिक जनन की घटनाएँ और प्रक्रियाओ को तीन भागो में बाँटा गया हैं |



♦ निषेचन – पूर्व घटनाएँ (pre-fertilization events):-

लैंगिक जनन में निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएँ एवं प्रक्रिया निषेचन पूर्व घटनाएँ कहलाती हैं |

निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया होती हैं –

1. युग्मक जनन (गैमिटोजेनेसिस)
2. युग्मको का स्थानातरण

♦ युग्मक जनन (gametogenesis):-

युग्मको के निर्माण एवं विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता हैं |

◊ युग्मक लैंगिक जनन की इकाई हैं |

◊ युग्मक सदैव अगुणित (n) होते हैं , चाहे जनक अगुणित हो या द्विगुणित (युग्मक एक अगुणित कोशिका हैं)

➲ युग्मको के प्रकार (type of gamete):-

युग्मको की आकारिकी (morphology) एवं कार्यिकी (physiology) के आधार पर **युग्मक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं –**

(i) समयुग्मकी (isogametic)

(ii) असमयुग्मकी (Anisogametic)

(iii) विषमयुग्मकी (Heterogametic)

(i) समयुग्मकी / समयुग्मक (isogametic) :- ऐसे युग्मक जो आकारिकी (बाह्य रूप से) एवं कार्यिकी रूप से एक समान होते हैं , उन्हें समयुग्मकी कहा जाता हैं |**ये युग्मक प्रायः शैवालो में पाये जातें हैं |**

(ii) असमयुग्मकी (Anisogametic):-

ऐसे युग्मक जो आकारिकी रूप से समान होते हैं, परन्तु कार्यिकी रूप से भिन्न होते हैं, असमयुग्मकी कहलाते हैं |

इस प्रकार के युग्मक भी शैवालो में पाए जाते हैं,

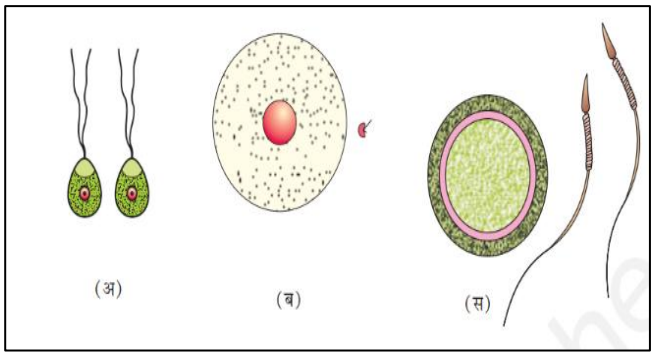
Ex :- स्पाइरोगाइरा

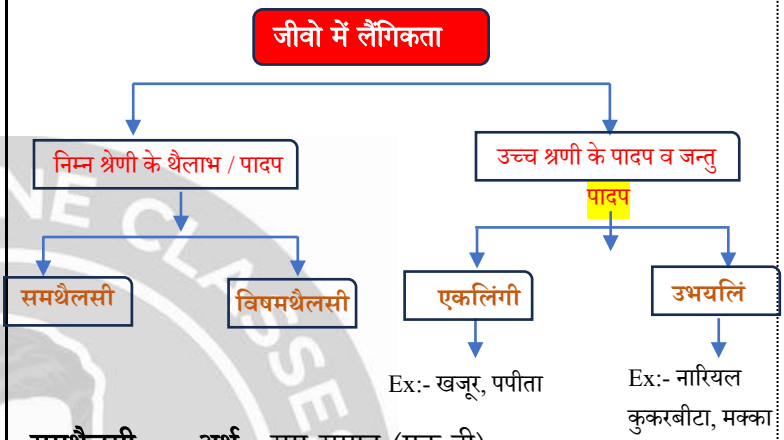
(iii) विषमयुग्मकी / विषमयुग्मक (Heterogametic):-

ऐसे युग्मक जो आकारिकी एवं कार्यिकी दोनों रूप से भिन्न होते हैं, उन्हें, विषमयुग्मकी कहा जाता हैं |

इसमें नर युग्मक प्रायः छोटे या गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक बड़े और अगतिशील होते हैं |

जैसे :- फ्युकस (शैवाल), मानव





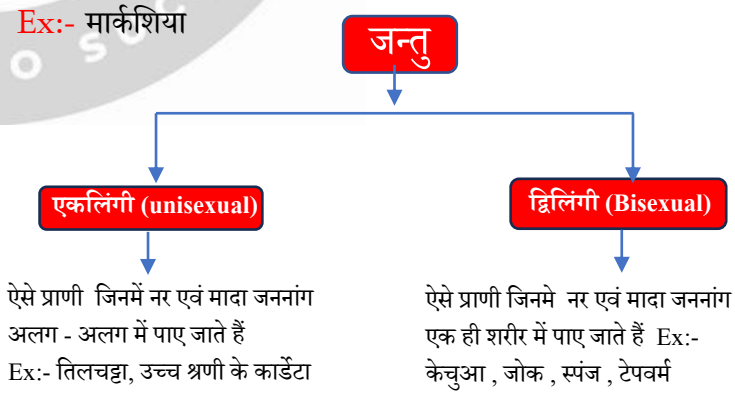
समथैलसी :- अर्थ - सम-समान (एक ही)

थैलस – अविभेदित पादप शरीर

परिभाषा :- एक ही पादप शरीर पर दोनों जननांगो (नर व मादा) का होना समथैलसी कहलाता है | **Ex:- कारा**

विषमथैलसी :- नर एवं मादा जननांगो का अलग – अलग पादप शरीर पर होना विषमथैलसी कहलाता हैं |

Ex:- मार्कशिया



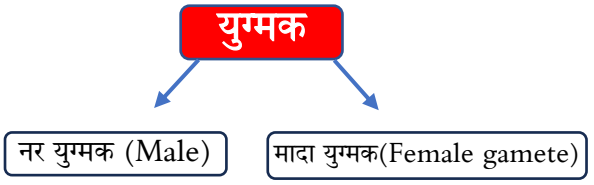




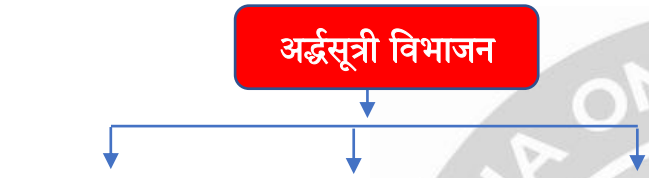
युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन :-

विषमयुग्मकी (Heterogmetic):-

दो भिन्न -भिन्न प्रकार या असमान युग्मको का निर्माण होना |



★ युग्मक जनन के दौरान जीवो में तीन प्रकार से अर्द्धसूत्री विभाजन होता हैं



(i) युग्मनजीय अर्द्धसूत्रण विभाजन (Zygotic meiosis) Ex:- मोनेरा, , शैवाल , फंजाई , ब्रायोफाईट

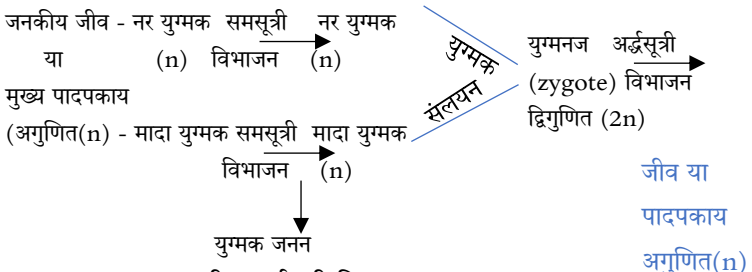
(ii) बीजाणुकीय अर्द्धसूत्रण विभाजन (sporic meiosis) Ex:- उच्च पादपो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म

(iii) युग्मकीय अर्द्धसूत्रण विभाजन (gametic meiosis) Ex:- उच्च श्रेणी के सभी जन्तु

(i) युग्मनजीय अर्द्धसूत्री विभाजन (zygotic meiosis):-

जब जनक या मुख्य पादपकाय अगुणित (n) होता हैं , तब युग्मक का निर्माण में समसूत्री विभाजन (mitosis) होता हैं तथा युग्मको के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता हैं , और युग्मनज में अर्द्धसूत्री विभाजन होता हैं जिसमें अगुणित जीव (पादप) का निर्माण होता हैं

उदाहरण :- मोनेरा , फंजाई , शैवाल ,ब्रायोफाइटा मे मुख्य पादपकाय अगुणित (n) होता हैं अतः इनमे युग्मनजीय अर्द्धसूत्री विभाजन होता हैं |



" युग्मनजीय अर्द्धसूत्री विभाजन "

Q. युग्मक होते हैं –

Ans: अगुणित

Q. जाइगोट/ युग्मनज होते है –

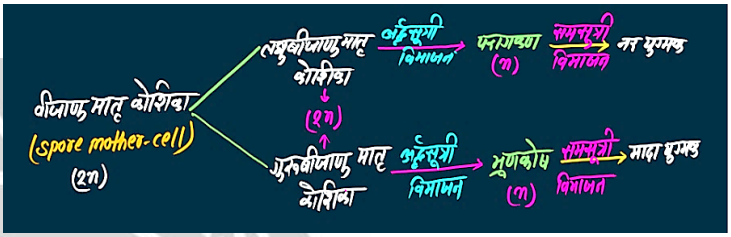
Ans: द्विगुणित

(ii) बीजाणुविक अर्द्धसूत्री विभाजन (sporic meiosis):-

उच्च पादपों जैसे एंजियोस्पर्म (आवृतबीजी) एवं जिम्नोस्पर्म (अनावृतबिजी) में मुख्य पदापकाय द्विगुणित (2n) होता हैं अतः इनमे अर्द्धसूत्री विभाजन ,बीजाणु मातृ कोशिका में होता हैं जिसमें अगुणित बीजाणु (spore) बनते हैं |

जैसे :- लघुबीजाणु (परागकण) और गुरुबीजाणु (भूर्णकोष)

Note: लघुबीजाणु (परागकण) एवं गुरुबीजाणु (भ्रूणकोष) से समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता हैं |



Q. लघुबीजाणु मातृ कोशिका से बनता है ?

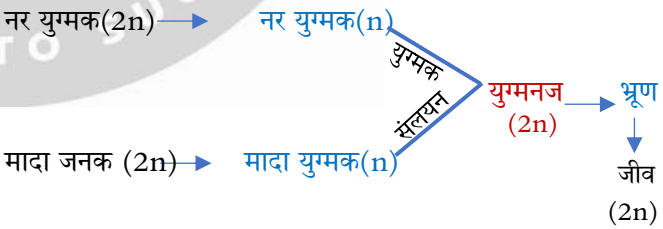
Ans : नर युग्मक

गुरुबीजाणु मातृ कोशिका क्या बनाती है ?

Ans : भ्रूणकोष

(iii) युग्मकीय अर्द्धसूत्री विभाजन (Gametic meiosis) :-

उच्च श्रणी के जन्तुओं का शरीर द्विगुणित होता हैं , अतः इनमे युग्मक का निर्माण अर्द्धसूत्री विभाजन द्वारा होता हैं |

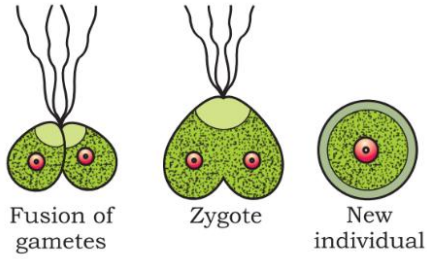


" युग्मकीय अर्द्धसूत्री विभाजन "

♦ युग्मक स्थानांतरण (Gamete Transform) :-

युग्मक निर्माण के बाद नर और मादा युग्मको का एक – दुसरे के समीप आने कि क्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती हैं |

Note: प्रायः युग्मको में नर युग्मक गतिशील (चल) एवं मादा युग्मक अगतिशील (अचल) होते हैं , अतः ऐसी स्थिति में नर युग्मक, मादा युग्मक के समीप पहुचते हैं |



Note: समयुग्मकी युग्मक में दोनों युग्मक गतिशील होते हैं अतः ये दोनों एक दुसरे के समीप आते हैं तथा इनकी भित्ति के बिलीन होने से ये आपस में जुड़कर युग्मक संलयन करते है | इस प्रकार की क्रिया शैवालों में पाई जाती है |

- साधारण जीवो जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट etc में युग्मको के स्थानांतरण के लिए माध्यम के रूप में जल की आवश्यकता होती हैं |
- उच्चपादपों जैसे आवृत बीजी पादपों में नर एवं मादा दोनों युग्मक अगतिशील होते हैं, अतः इनमे युग्मक स्थानांतरण के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया होती हैं जिसे परागण (pollination) कहते हैं |

♦ निषेचन (Fertilization) :-

नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन कि क्रिया निषेचन कहलाती हैं |

निषेचन दो प्रकार के होते हैं –

(i) बाह्य निषेचन (External Fertilization)

(ii) आंतरिक निषेचन (Internal Fertilization)

i. बाह्य निषेचन (External Fertilization):- जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बहार किसी माध्यम में होता हैं, तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं | Ex:- मेढ़क, मछली, शैवाल, etc.

बाह्य निषेचन की हानियाँ :-

(i) इसमें जीवो को अधिक संख्या में युग्मक उत्पन्न करने होते हैं |
(ii) बाह्य निषेचन में अधिक उर्जा खर्च होती हैं |
(iii) इसमें उत्पन्न संतानों की उत्तरजीविता बहुत कम होती हैं |
(iv) बाह्य निषेचन एक संयोग प्रक्रिया हैं |

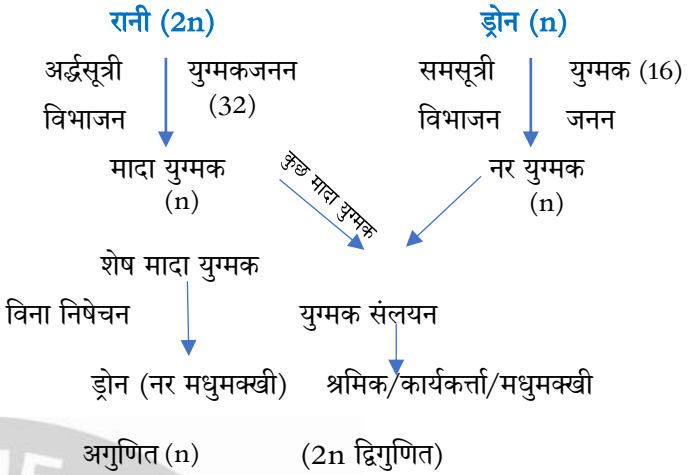
अनिषेकजनन (parthenogenesis):-

जब मादा द्वारा बिना निषेचन या नर युग्मक के युग्मन के बिना , नये जीव को उत्पन्न करना अनिषेकजनन कहलाता हैं |

अनिषेकजनन के उदाहरण :-

मधुमक्खी, टर्कीपक्षी, रोटीफ़र्स, अमेरिकी छिपकिली

मधुमक्खी में अनिषेकजनन :-



Q. कौन- सी मधुमक्खी में जनन क्षमता नहीं होती है ?
Ans : श्रमिक / सेवक / कार्यकर्त्ता मधुमक्खी
Q. मादा मधुमक्खी होती है –
Ans : द्विगुणित
Q. नर मधुमक्खी होती है –
Q. बिना निषेचन के उत्पन्न मधुमक्खी – Ans : ड्रोन या नर मधुमक्खी

निषेचन पश्च घटनाएँ (Post-Fertilization Event):-

निषेचन के बाद अर्थात् नर एवं मादा युग्मको के युग्मन के पश्चात होने वाली घटनाएँ निषेचन पश्च घटनाएँ कहलाती हैं |

- **निषेचन पश्च घटनाओ के अंतर्गत निम्न घटनाएँ आती हैं –**
  1. युग्मनज निर्माण (Zygote Formation)
  2. भ्रूणोद्भव (Embryogenesis)

♦ युग्मनज (Zygote):-

नर तथा मादा युग्मको के युग्मन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता हैं

नर युग्मक + मादा युग्मक (अगुणित) (अगुणित) —युग्मको का युग्मन→ युग्मनज (zygote) (द्विगुणित)

Note:-

उच्च श्रणी के जीवो में युग्मनज में परिवर्तन (Development) से भ्रूण और नये जीव का निर्माण होता हैं |

Concept:

- युग्मनज / जाइगोट हमेशा द्विगुणित (Diploid-2n) होता हैं |

- जाइगोट एक पीढ़ी से दुसरे पीढ़ी अर्थात् जनक से संतति के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भूमिका निभाता हैं अतः यह प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता हैं |
- मानव के जीवन की शुरुआत एकल द्विगुणित कोशिका से होती हैं, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं |

➲ भ्रूणोद्भव (Embryogenesis):-

युग्मनज में समसूत्री विभाजन एवं कोशिका विभेदीकरण द्वारा भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता हैं |

➲ कोशिका विभाजन :-

कोशिका विभाजन से कोशिकाओ की संख्या में वृद्धि होती हैं अतः भ्रूण का आकार बढ़ता है |

➲ कोशिका विभेदीकरण :-

कोशिकाओ द्वारा एकत्रित होकर विशिष्ट उत्तक, अंगो एवं अंग तंत्रों का निर्माण करना –

<u>प्राणियों को प्रजनन के आधार पर दो भागो में बाँटा गया हैं –</u>

(i) अंडज/अंडप्रजक /oviparous

(ii) सजीव प्रजक/oviparous:-

अंडप्रजक/oviparous:- ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं, उन्हें अंड प्रजक कहा जाता हैं |

उदहारण :- सरीसृप , पंक्षी





सजीव प्रजक / viviparous:- ऐसे प्राणी जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, उन्हें सजीव प्रजक कहा जाता हैं |

उदाहरण :- स्तनधारी जीव





पादप

↓

आवृतबीजी पादप (Angiosperm)

↓

निषेचन के बाद

↓

(i) निषेचित अंडाशय से फल का निर्माण होता हैं |

(ii अंडाशय की भित्ति " फलभित्ति (pericarp) कहलाती हैं |

(iii) बीजांड से बीज का निर्माण होता हैं |

Q. भ्रूण बनने की प्रक्रिया कहलाती है –

Ans: भ्रूणोद्भव

Q. भ्रूण का आकार निर्भर करता है -

Ans: कोशिकाओं की संख्या पर

Q. भ्रूण होता है -

Ans: द्विगुणित / diploid (2n)

<u>पादप जगत</u>

1. क्रिप्टोगैम्स

- थैलोफाइटा (अपूर्ण विकसित)
- ब्रायोफाइटा
- टेरिडोफाइटा

2. फेनरोगैम्स

- जिम्नोस्पर्म
- एंजियोस्पर्म (पूर्ण विकसित)

एंजियोस्पर्म – निषेचन के बाद

- निषेचन अंडाशय से फल का निर्माण होता है |
- अंडाशय की भित्ति फल भित्ति कहलाती है |
- बीजाण्ड से बीज का निर्माण होता है |

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

1. द्विखंडन किसमें पाया जाता है? [2021]

(A) अमीबा

(B) पैरामीशियम

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

2. सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? [2021A]

(A) अलैंगिक जनन

(B) लैंगिक जनन

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

3. जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, तब यह कहा जाता है [2015, 2021]

(A) लैंगिक जनन

(B) अलैंगिक जनन [2015A, 2021A]

(C) (A) और (B) दोनों

(D) आंतरिक निषेचन

4. मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? [2023A, 2015A, 2021A]

(A) 21

(B) 23

(C) 44

(D) 46

5. अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? [2020A]

(A) राइजोम

(B) जड़

(C) ट्यूबर

(D) बल्ब

6. निम्नांकित किसमें पादपकाय अगुणित होता है? [2020]

(A) शैवाल

(B) कवक

(C) ब्रायोफाइट्ट

(D) इनमें से सभी

7. पादपों में एम्फिबीयन/उभयस्थानी किससे संबंधित है? [2019A]

(A) शैवाल

(B) ब्रायोफाइट्ट

(C) कवक

(D) टेरिडोफाइट्ट

8. निम्नलिखित में से कौन-जन्तु उभयलिंगी नहीं है? [2017A]

(A) फीता कृमि

(B) केंचुआ

(C) घरेलू मक्खी

(D) जोंक

9. 'मुकुलन' द्वारा जनन किसमें होता है? [2015]

(A) यीस्ट

(B) पैरामिशियम

(C) पेनिसिलियम

(D) इनमें से सभी

10. अंड प्रजक है- [2015]

(A) मुर्गी

(B) साँप

(C) मगरमच्छ

(D) इनमें से सभी

11. निम्न में कौन से कौन एकलिंगी है? [2021]

(A) सरसों

(B) गुड़हल

(C) पपीता

(D) इनमें से कोई नहीं

12. पेनिसिलियम उत्पादित करता है- [2012]

(A) मीटोस्पोर

(B) जूस्पोर

(C) मियोस्पोर

(D) (A) और (C) दोनों

13. समयुग्मक पाए जाते हैं [2023]

(A) मेढ़क में

(B) फ्यूकस में

(C) पक्षी में

(D) क्लेडोफोरा में

14. पैरामीशियम में किस प्रकार का द्वि-विखण्डन होता है? [2023A]

(A) सरल द्विखण्डन

(B) अनुप्रस्थ द्विखण्डन

(C) अनुदैर्घ्य द्विखण्डन

(D) ओबलीक द्विखण्डन

15. निम्नलिखित में से कौन जीवनकाल में एक बार प्रजनन करते हैं? [2024A]

(A) प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बाँस

(B) स्तनपायी

(C) पक्षी एवं स्तनपायी

(D) लीची एवं आम

16. निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक (वानस्पतिक) प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? [2024A]

(A) भूस्तारिका

(B) शल्क कंद
(C) प्रकन्द
(D) मुकुलक (जेम्यूल)

17. निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख/गन्ने की बुआई की जाती है? [2025A]
(A) कन्दों द्वारा
(B) तनें के टुकडों द्वारा
(C) प्रकन्दों द्वारा
(D) बीज द्वारा

18. निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है [2025A]
(A) जीवन चक्र
(B) जीवन काल
(C) जन्म दर
(D) प्रवर्द्धन

19. 'बायोलोजी' शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? [2025A]
(A) अरस्तु
(B) लैमार्क एवं ट्रिविरेनस
(C) चार्ल्स डारविन
(D) बोवेरी

20. निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? [2025A]
(A) विखण्डण
(B) बहुखण्डण
(C) मुकुलन
(D) द्विखण्डण

21. निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्द्धन होता है?[2025A]
(A) लहसुन
(B) ओल
(C) आलू
(D) आम

22. निम्नलिखित्र में से कौन परिदलपुंज का भाग है? [2025]
(A) दलपत्र
(B) परिदलपत्र
(C) पुष्पासन
(D) पुंकेसर

23. निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? [2020A, 2021A]
(A) अंडाणु
(B) भ्रूणपोष
(C) युग्मनज
(D) इनमें से कोई नहीं

24. मनुष्य (पुरुष) में गुणसूत्रों की संख्या होती है-[2017A, 2021A]
(A) 44+XX
(B) 44+XY
(C) 46+XY
(D) 46+XX

25. निम्न में कौन कीटभक्षी पौधे हैं? [2015A, 2021A]
(A) ड्रॉसेरा
(B) नेपेन्थीस
(C) (A) और (B) दोनों
(D) हाइड्रिला

26. निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? [2016, 2021]
(A) मुर्गी
(B) साँप
(C) (A) और (B) दोनों
(D) केंचुआ

27. भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? [2020A]
(A) एपोकार्पिक
(B) बहुभ्रूणता
(C) एंडोकार्पिक
(D) एंडोस्पर्मिक

28. पौधे, जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, है-[2020A]
(A) हाइड्रिला
(B) ट्रापा
(C) निलम्बो
(D) बबूल

29. युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? [2019A]
(A) हैप्लॉयड (एक गुणक)
(B) डिप्लॉयड (द्विगुणक)
(C) पौलीप्लॉयड (बहुगुणक)
(D) नल्लीप्लॉयड (अगुणक)

30. निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है? [2018A]
(A) एस्ट्रेर्सिया एवं घास
(B) सरसों
(C) साइट्रस एवं आम
(D) इनमें से कोई नहीं

31. निम्न में से किस में जल परागण होता है?[2016A]
(A) जलकुम्भी
(B) कमल
(C) हाइड्रिला

(D) (B) और (C) दोनों

32. द्विगुणित है- [2015A]

(A) अंड

(B) पराग

(C) (A) और (B) दोनों

(D) युग्मनज

33. वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं [2013A]

(A) आकर्षक

(B) छोटे

(C) रंगहीन

(D) (B) और (C) दोनों

34. निषेचन क्या है?

(A) अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन

(B) अंडा तथा सेकंडरी न्यूक्लियस का संयोजन

(C) अंडा तथा सिनरजीड का संयोजन

(D) इनमें से कोई नहीं

35. एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? [2011A]

(A) चिड़िया

(B) चमगादर

(C) घोंघा

(D) हवा

36. मादा जंतु जिसमें मद चक्र होता है, [2022A]

(A) बंदर

(B) मनुष्य

(C) (A) और (B) दोनों

(D) गाय

37. इमैस्कूलेशन किससे संबंधित है? [2022A]

(A) बड़े पैमाने पर चयन

(B) क्लोनल चयन

(C) संकरण

(D) शुद्ध रेखा

38. प्याज में प्रवर्धन होता है[2023A]

(A) पत्तियों द्वारा

(B) प्रकंद द्वारा

(C) बीज द्वारा

(D) बल्ब द्वारा

39. 'पार्थेनोजिनेसिस' शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया?

(A) बोभेरी

(B) ओवेन

(C) सटन

(D) जोहैन्सन

40. जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है, तब यह कहलाता है-

(A) अलैंगिक जनन

(B) लैंगिक जनन

(C) वर्धी कायिक

(D) मुकुलन

41. एकपुंजक (क्लोन) के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है?

(A) अकारिकीय रूप से समान

(B) आनुवंशिक रूप से समान

(C) अकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान

(D) इनमें कोई नहीं

42. किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है?

(A) मोनेरा

(B) प्रोटिस्टा

(C) 'A' तथा 'B' दोनों

(D) पुष्पी पौधे

43. जेम्यूल्स (gemmules) बनते हैं

(A) स्पंज में

(B) हाइड्रा में

(C) पेनिसिलियम में

(D) यीस्ट में

44. इनमें कौन पुष्पीपौधों के जनन में काम नहीं आता है ?

(A) कंद

(B) भूस्तरी

(C) प्रकंद

(D) कोनिडिया

45. इनमें किसे 'बंगाल का आंतक' कहा गया है?

(A) ब्रायोफिलम

(B) जलकुंभी

(C) अगेव

(D) केला

46. इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है?

(A) जलकुंभी

(B) हाइड्रिला

(C) कमल

(D) धान

47. इनमें किस पौधे की पत्ति के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं ?

(A) अदरख

(B) केला

(C) डहलिया

(D) ब्रायोफिलम

48. इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन-काल में पुष्प पैदा करता है ?

(A) बांस

(B) आम

(C) लीची

(D) जामुन

49. निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं?

(A) सूर्यमुखी

(B) बरगद

(C) नीला कुरेंजी

(D) महुआ

50. मद चक्र (oestrus cycle) पाई जाती है

(A) गाय में

(B) भेड़ में

(C) कुत्ता में

(D) इन सभी में

51. ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है ?

(A) मनुष्य में

(B) बन्दर में

(C) चिंपैंजी में

(D) इन सभी में

52. युग्मक जनन में बनता है

(A) केवल नर युग्मक

(B) केवल मादा युग्मक

(C) नर तथा मादा दोनों युग्मक

(D) इनमें कोई नहीं

53. एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है ?

A. उभयलिंगी

B. एकगृही

C. द्विगृही

D. एकलिंगी

54. द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं

(A) स्पंज

(B) टेपवर्म

(C) जोंक

(D) इनमें सभी

55. इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है ?

(A) नारियल

(B) पपीता

(C) खजूर

(D) नीम्बू

56. मक्का के अर्धसूत्राणु ($2n$) में गुणसूत्रों की संख्या होती है

(A) 12

(B) 16

(C) 20

(D) 24

57. इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल - माध्यम आवश्यक है ?

(A) शैवाल

(B) ब्रायोफाइट्ट

(C) टेरिडोफाइट्ट

(D) इन सभी का

58. जब युग्मक संलयन (syngamy) जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं

(A) अनिषेक जनन

(B) बाह्य निषेचन

(C) आंतरिक निषेचन

(D) भ्रूणोद्भव

59. इनमें कौन अंडप्रजक (oviparous) प्राणी है?

(A) मुर्गी

(B) साँप

(C) मगरमच्छ

(D) इनमें सभी

60. इनमें कौन-सा भाग द्विगुणित (diploid) है ?

(A) युग्मनज

(B) अंड

(C) पराग

(D) नर युग्मक

61. इनमें कौन-सा भाग अगुणित नहीं है ?

(A) अंडाशय

(B) परागकोष

(C) पराग

(D) युग्मनज

62. इनमें कौन वाक्य सही नहीं है ?

(A) पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अन्दर होता है |

(B) अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है

(C) युग्मनज से भ्रूण बनता है

(D) मनुष्य को सजिवप्रजक श्रेणी में रखा गया है |

63. जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है

(A) समलैंगिकता

(B) यौन द्विरूपता

(C) विषमलैंगिकता
(D) उभयलिंगता

64. बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है?
(A) ग्राफ्टिंग
(B) प्रत्यारोपण
(C) कायिक प्रवर्धन
(D) 'A' और 'B' दोनों

65. यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है?
(A) मुकुलन
(B) विखंडीकरण
(C) परागण
(D) इन सभी के द्वारा

66. प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है -
(A) कायिक अवस्था
(B) प्रजनन अवस्था
(C) प्रौढ़ावस्था
(D) वृद्धावस्था

67. तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है?
(A) 90 वर्ष
(B) 25 वर्ष
(C) 500 वर्ष
(D) 140 वर्ष

68. बाँस जाति में पुष्पन (Flowering) होता है
(A) पूरे जीवनकाल में सिर्फ एक बार
(B) 12 वर्ष में एक बार
(C) प्रतिवर्ष
(D) 50-100 वर्ष में दो बार

69. ड्रोसोफिला (Fruit fly) के Meiocyte में गुणसूत्र की संख्या होती है
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

70. यदि दो युग्मक देखने में समान लगे, तो कहते हैं
(A) आइसोगैमिट्ट
(B) हेटेरोगैमिट्ट
(C) अनिसोगैमिट्ट
(D) एक्सोगैमी

71. घड़ियाल एवं मे फ्लाई (May fly) का जीवनकाल होता है क्रमशः
(A) 15 वर्ष, 1 सप्ताह
(B) 30 वर्ष, 1 सप्ताह
(C) 45 वर्ष, 1 सप्ताह
(D) 60 वर्ष, 1 दिन

72. Nodes को 'आँख' कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है ?
(A) अदरक
(B) ब्रायोफायलम
(C) एलोकेसिया
(D) आलू

73. निम्नलिखित में कौन-सा पौधा द्विलिंगी है?
(A) पपीता
(B) खजूर
(C) नारियल
(D) कोई दो

74. एक अर्द्धसुत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं ?
(A) 4
(B) 1
(C) 2
(D) 8

75. वह कौन-सा पौधा है जो पूरे जीवन-काल में सिर्फ एक बार फूल एवं फल धारण करता है?
(A) मोनोकार्पिक
(B) पोलिकार्पिक
(C) भेजिटेटिव पौधा
(D) Reproductive plants

76. निम्नलिखित में कौन-सा सही क्रम है ?
(A) युग्मकजनन – संयुग्मन - भ्रूण जनन - युग्मज
(B) संयुग्मन – युग्मकजनन – युग्मज - भ्रूण जनन
(C) युग्मकजनन - संयुग्मन – संयुग्मज - भ्रूण जनन
(D) युग्मज - भ्रूण जनन - संयुग्मन - युग्मकजनन

77. तितली का जीवन काल होता है -
(A) 1 – 2 सप्ताह
(B) दो दिन
(C) एक माह
(D) एक वर्ष

78. जनन को प्रभावित करने वाले कारक हैं –
(A) आवास
(B) शरीर क्रिया विज्ञान
(C) a और b दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

79. अलैंगिक जनन होता है –
(A) जीवाणु

(B) कवक
(C) प्रोटोजोआ
(D) इनमें से सभी

80. निम्न में किसमें जनन की क्षमता नहीं होती है ?
(A) किन्नर
(B) खच्चर
(C) सेवक मधुमक्खी
(D) सभी

81. बहुविखण्डन होता है -
(A) प्लेनेरिया
(B) यीस्ट
(C) प्लाजमोडियम परजीवी
(D) सभी

82. मुकुलन द्वारा जनन होता है –
(A) यीस्ट
(B) हाइड्रा
(C) a & b दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

83. जेम्युल्स पाए जाते है –
(A) स्पंज
(B) हाइड्रा
(C) यीस्ट
(D) शैवाल

84. प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है –
(A) जड़ द्वारा
(B) तना द्वारा
(C) पत्ति द्वारा
(D) इनमें से सभी

85. निम्न में जड़ का उदाहरण है –
(A) मूली
(B) गाजर
(C) शलजम
(D) इनमें सभी

86. निम्न में भूमिगत तने का उदहारण नहीं है –
(A) आलू
(B) प्याज
(C) गाजर
(D) हल्दी

87. वायवीय तना का उदाहरण है –
(A) दूबघास
(B) पुदीना
(C) नागफनी
(D) जलकुम्भी

88. पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है –
(A) नागफनी
(B) अगैव
(C) ब्रायोफिल्म
(D) सभी

89. निम्न में लैंगिक जनन की विशेषताएँ नहीं है –
(A) इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं
(B) इसमें निषेचन होता है
(C) यह सरल एवं तीव्र होने वाली प्रक्रिया है
(D) इससे विभिन्नताएँ उत्पन्न होती है

90. निम्न में मौसमी प्रजनक के उदाहरण है –
(A) मेढ़क
(B) छिपकली
(C) a & b दोनों
(D) मनुष्य

QUESTION ANSWERS

1. जनन (Reproduction) क्या है?

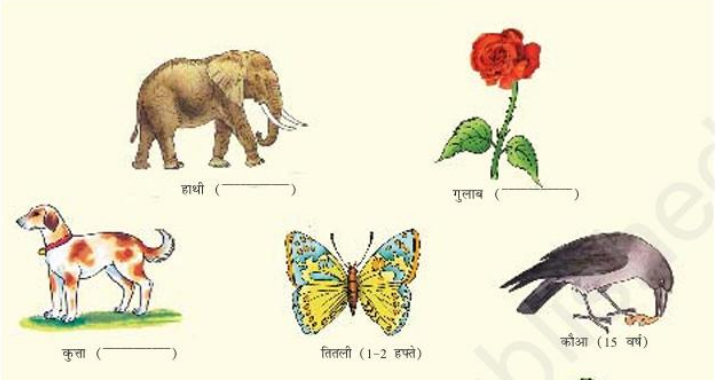
उत्तर: जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है, जिससे जीवों की प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है।

जीवों में जनन की मुख्यतः दो विधियाँ होती है |

i. लैंगिक
ii. अलैंगिक

2. जीवन अवधि (Life Span) से क्या समझते हैं ?

Ans: किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि (Life span) कहलाता है। प्रत्येक जीव की अपनी एक निश्चित जीवन अवधि होती है।



3. जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है?

उत्तर:- जीवों में जनन एक महत्वपूर्ण गुण है | कोई भी जीव अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए या अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन करता है अतः जीवों के लिए जनन अनिवार्य है |

4. जनन की अच्छी विधि कौन-सी है और क्यों ?

उत्तर:- जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है, क्योकि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं जिससे उत्पन्न संतति उच्च गुण वाली होती हैं तथा इससे अनुवांशिक गुणों का प्रसार होता है |

5. लौंगिक जनन के परिणामस्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते है, क्यों ? क्या यह कथन हर समय सही होता है?

उत्तर:- लैंगिक जनन करने वाले संतति में आंतरिक निषेचन होता है, जिसके कारण संतति को सुरक्षा मिलती है जिससे उनके जीवित रहने की उतर्जिविता अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक होती है |

- यह कथन कर समय सही नहीं होता है |

6. अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है?

उत्तर- लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आपस में तथा अपने जनक से आकारिकी एवं अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, परन्तु लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आपस में तथा अपने जनको के समान नहीं होती है |

- लैंगिक जनन में विभिन्नताएँ पाई जाती है |

7. कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हो? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

उत्तर- अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, उससे अलग होकर नये पादप का निर्माण करते हैं, उन्हें कायिक प्रवर्धन कहा जाता है|

I. प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के द्वारा आलू, अदरक, अरबी आदि की खेती की जाती है|

II. कृत्रिम कायिक प्रवर्धन द्वारा गन्ना, गुलाब, सेब, नींबू आदि की खेती की जाती है |

8. व्याख्या कीजिए – (क) किशोर चरण, (ख) प्रजनक चरण, (ग) जीर्णता चरण या जीर्णावस्था|

उत्तर :- किशोर चरण (Juvenil phase)- कोई भी जीव जन्म के बाद वृद्धि करता है, परिपक्व होता है, तथा उसमें जनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, इस काल को किशोर चरण कहते हैं |

प्रजनक चरण (Reproductive phase)- किशोर चरण के बाद की अवस्था को प्रजनक चरण कहते है |

- जीर्णता चरण या जीर्णावस्था (Senescent phase)- वह अवस्था जिसमें जीवो में जनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है |

9. अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों ?

उत्तर- लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के समान नहीं होती है, इसमें विभिन्नताएँ आती है, जो उन्हें नए वातावरण के लिए अनुकूलित करते हैं | यही कारण है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवो ने लैंगिक जनन को अपनाया |

10. प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिये तथा लिखिये कि वह अगुणित (n) है या द्विगुणित (2n)- (क) अण्डाशय, (ख) परागकोष, (ग) अण्डा (या डिम्ब), (घ) परागकण, (ङ) नर युग्मक, (च) युग्मनज

उत्तर- पुष्पीय भाग-

(क) अण्डाशय (Ovary)	-	द्विगुणित (2n)
(ख) परागकोष (Anther)	-	द्विगुणित (2n)
(ग) अण्डा या डिम्ब (Ova)	-	अगुणित (n)
(घ) परागकण (Pollen grain)	-	अगुणित (n)
(ङ) नर युग्मक (Male gamete)	-	अगुणित (n)
(च) युग्मनज (Zygote)	-	द्विगुणित (2n)

11. बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए। इसके नुकसान बताइए।

उत्तर- जब नर एवं मादा युग्मको का संलयन शरीर से बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते है |

<u>हानियाँ -</u>

I. इसमें जीवो को अधिक संख्या में नर तथा मादा युग्मक मुक्त करने पड़ते है |

II. बाह्य निषेचन एक संयोग वश होने वाली घटना है |

12. जुस्पोर (अलौंगिक चलबीजाणु) तथा युग्मनज में विभेद कीजिए

उत्तर:-

जुस्पोर :

i. इसका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है |

ii. जुस्पर चल होते हैं |

जाइगोट :

i. इसका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है |

ii. जाइगोट अचल होते हैं|

13. युग्मकजनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिये|

उत्तर- युग्मकजनन एवं भ्रूणोद्भव में अन्तर -

युग्मक जनन :	भ्रूणदभव :
i. नर तथा मादा जननांगो में युग्मको के बनने की प्रक्रिया युग्मकजनन कहलाती है |	i. युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया भ्रूणोंद्भव कहलाती है |
ii. यह निषेचन से पहले की घटना है |	ii. यह निषेचन के बाद की घटना है |
iii. इसका निर्माण अर्द्धसूत्री विभाजन से होता है |	iii. इसका निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है |

14. एक पुष्प में निषेचन-पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – पुष्पी पादपो में जाइगोट का निर्माण विजांड के अन्दर होता है | निषेचन के बाद बाह्यदल एवं पुंकेसर मुडझार गिर जाते हैं, परन्तु स्त्रीकेशर पादप से जुड़ा रहता है | अंडाशय आगे चलकर फल में बदल जाता है |

- बीजाण्ड बीज में परिवर्तित हो जाता है |

15. जीवो में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखें |

उत्तर – जनन की वैसी विधि जिससे सिर्फ एक व्यष्टि /जीव नये जीवो को जन्म देते है, अलैंगिक जनन कहलाता है |

विशेषताएँ :

i. इसमें एकल जनक भाग लेते हैं |
ii. इसमें गुग्मक का निर्माण नहीं होता है |
iii. इसमें निषेचन नही होता है |
iv. इससे प्राप्त संतति अपने जनक के समान होती है |
v. यह सरल एवं तीव्र प्रक्रिया है |

16. मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएँ |

उत्तर - अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जनक शरीर के सतह से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप नये संतान का विकास होता है | मुकुलन कहलता है |

उदाहरण : हाइड्रा

17. क्लोन या एकपुंजक क्या है? इसके एक – एक लाभ एवं हानि लिखें|

उत्तर - अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन या एकपुंजक कहा जाता है, क्योकि इसके द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है |

लाभ : इससे जनकीय गुणों का संरक्षण होता है |

हानि : इसमें विभिन्नताएँ नहीं पाई जाती है |

18. लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें |

लैंगिक	अलैंगिक
इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं |	इसमें सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेती है |
इसमें युग्मक का निर्माण होता है |	इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है |
इसमें निषेचन की क्रिया होती है |	इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है |
यह जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है |	यह सरल एवं तीव्र प्रक्रिया है |

19. द्विविखण्डन एवं बहु-विखण्डन में अन्तर लिखें |

द्विविखण्डन	बहु-विखण्डन
1. इसमें मातृ जीव से दो सन्ततियाँ उत्पन्न होती हैं।	1. इसमें मातृ जीव से अनेक सन्ततियाँ उत्पन्न होती हैं।
2. यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है।	2. यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है।
3. इसमें मातृ जीव का कुछ भाग शेष नहीं बचता है।	3. इसमें अवशिष्ट कोशिका द्रव्य शेष रह जाता है।

20. कोनीडिया (Conidia) क्या है ?

उत्तर- **कोनीडिया (Conidia)** कवकों (Fungi) में बनने वाले **अलैंगिक बीजाणु (Asexual spores)** है।

ये बीजाणु विशेष प्रकार की संरचना जिसे **कोनिडियोफोर (Conidiophore)** कहते हैं, इसका निर्माण बहिर्जात होता है |

21. अनिषेक जनन के क्या महत्त्व है ?

उत्तर :

(i) इसमें सन्तान अपने जनक के समान ही उत्पन्न होती है।

(ii) इस क्रिया में शुक्राणु एवं अंडाणु रूप में जनन द्रव्य का ह्रास नहीं होता है।

(iii) इसमें केवल एक जनक ही सन्तान उत्पन्न कर सकता है।

(iv) इसमें लाभदायक गुणसूत्रों के अलग होने की सम्भावना नहीं होती है।

22. जूस्पोर (चलबीजाणु) तथा युग्मनज में अन्तर स्पष्ट करें |

चलबीजाणु (Zoospore)	युग्मनज (Zygote)
1. इनका निर्माण अलैंगिक जनन के अन्तर्गत होता है।	1. इनका निर्माण लैंगिक जनन के अन्तर्गत होता है।
2. ये सामान्यतः शैवालों (Algae) में बनते हैं।	2. इनका निर्माण सभी जीवों में होता है।
3. सीलिया (Cilia) के कारण ये चल (Motile) होते हैं।	3. युग्मनज अचल (Non-motile) होते हैं।

23. मदचक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें।

उत्तर : **(A) मदचक्र (Oestrus Cycle)**

यह चक्र **गैर-प्राइमेट मादा जन्तुओं** (गाय, भेड़, कुत्ता, बिल्ली) में होता है।

इसमें **रक्तस्राव नहीं** होता, केवल मादा **उत्तेजित अवस्था (Heat period)** में आती है।

अवधि: प्रजाति के अनुसार भिन्न।

(B) ऋतुस्राव चक्र (Menstrual Cycle)

यह चक्र **मानव मादा और अन्य प्राइमेट्स** में पाया जाता है।

हर 28 दिन में गर्भाशय की भीतरी परत झड़ती है, जिससे **रक्तस्राव** होता है।

इसमें चार चरण होते हैं:

मासिक धर्म → फॉलिक्यूलर चरण → अंडोत्सर्जन → ल्यूटियल चरण

24. कलिका तथा पत्र प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें।

Ans : **कलिका (Bud)** - पौधे पर बनने वाली छोटी **नवीन उभारयुक्त संरचना**, जिससे **पत्तियाँ, पुष्प या शाखाएँ** विकसित होती हैं।

उदाहरण: गुलाब, आम, आलू की आँख।

पत्र-प्रकलिका (Leaf Bud / Leaflet / Foliar Bud) – पत्तियों की भुजा या आधार पर बनने वाली प्रकलिका, जो नई शाखाएँ बना सकती है।

उदाहरण:

- **ब्रियोफायलम (Bryophyllum)** की पत्ती के किनारे बनने वाली छोटी कलिकाएँ।
- ये पत्तियाँ गिरने पर भी नया पौधा बना देती हैं।

25. पुरुष में यौवनारम्भ से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर- जब नर जननांग अपना कार्य करना शुरू करते हैं तो इस अवस्था को यौवनारम्भ (puberty) कहते हैं। यह सामान्यतया 13-14 वर्ष की आयु में होती है। यौवनारम्भ होते ही वृषण टेस्टोस्टीरोन हार्मोन (testosterone hormone) उत्पन्न करने लगते हैं, जो वृद्धि तथा गौण लैंगिक अंगों की परिपक्वता का नियमन करता है।

पुरुष के गौण लैंगिक लक्षण :

(Secondary Sexual Characters of Man):

(i) कन्धे चौड़े हो जाते हैं।

(ii) माँसपेशियों की वृद्धि होने से शरीर सुडौल तथा ताकतवर हो जाता है।

(iii) वृद्धि के कारण लम्बाई बढ़ती है।

(iv) चेहरे पर बाल (मूँछ तथा दाढ़ी) निकल आते हैं।

(v) बगलों में तथा शिश्न व वृषण कोष के चारों ओर बाल आ जाते हैं।

(vi) आवाज भारी हो जाती है।